

Manual de ejecución

Este proyecto contiene los experimentos realizados para Trabajo de Fin de Grado: Aplicación de Aprendizaje Automático para Predicción de Series Temporales Financieras. A continuación, se explica cómo ejecutar cada uno de los experimentos y notebooks asociados.

Requisitos

Antes de ejecutar los códigos, asegúrate de tener instalado Python 3.8 o superior y los siguientes paquetes:

- Pandas
- Numpy
- Scikit-learn
- Matplotlib
- Re
- Talib
- Papermill
- Optuna
- Os

Puedes instalar todas las dependencias ejecutando:

```
pip install -r requirements.txt
```

Estructura de carpetas

- /Datos/: Contiene los archivos CSV con los datos de cada criptomoneda y frecuencia.
- /INICIAL/: Resultados y notebook del experimento 1.
- /EXPERTO W1/ y /EXPERTO W7/: Resultados y notebook del experimento 2 (modelos expertos con ventanas de predicción de 1 y 7 días).
- /GLOBAL W1/ y /GLOBAL W7/: Resultados y notebook del experimento 3 (modelo global con ventanas de 1 y 7 días).
- config.py: Parámetros configurables de los experimentos 1-3.
- mainINICIAL.py: Código para el experimento 1.
- mainCHARACT.py: Código para el experimento 2.
- mainGLOBAL.py: Código para el experimento 3.
- trading_strategy.ipynb: Notebook del experimento 4 con los resultados.

Ejecución de los experimentos

1. Experimento 1 - Modelos con retardos simples

Ejecutar:

python mainINICIAL.py

2. Experimento 2 - Modelos expertos con características técnicas

Ejecutar:

python mainCHARACT.py

3. Experimento 3 - Modelo global con varias criptomonedas

Ejecutar:

python mainGLOBAL.py

4. Experimento 4 - Estrategias de inversión

Abrir y ejecutar el notebook:

trading_strategy.ipynb

En la primera celda puedes modificar los parámetros para cambiar la ventana de predicción o las señales empleadas (estrategia básica, umbrales o cuantiles).

Modificación de parámetros

Los experimentos 1-3 utilizan el archivo config.py para definir los activos, frecuencias y horizonte de predicción. Modifica los valores dentro de este archivo para personalizar la ejecución, las opciones son:

```
symbols = [ "BTCUSDT", "ETHUSDT", "XRPUSDT", "BNBUSDT",  
            "SOLUSDT", "ADAUSDT", "TRXUSDT", "LINKUSDT",  
            "AVAXUSDT", "#ETHBTC", "XRPBTC", "BNBBTC", "SOLBTC",  
            "ADABTC", "TRXBTC", "LINKBTC", "TONBTC", "AVAXBTC",  
            "TONUSDT"]  
frequencies = ['1h', '4h', '1d']  
window_pred = *cualquier número entero*
```

Notebooks complementarios

- inicial.ipynb, characteristics.ipynb, global.ipynb: Se ejecutan desde los scripts main__.
- gráficos_expert.ipynb, gráficos_global.ipynb: Para visualizar resultados.